



ÉPREUVE SPÉCIFIQUE FILIERE TSI

CHIMIE

Durée : 3 heures

L'usage des calculatrices programmables et alphanumériques est autorisé sous réserve des dispositions définies dans la circulaire N° 86-228 du 28 juillet 1986.

Il est rappelé aux candidats qu'il sera tenu compte de la présentation et de la rédaction des copies.

L'épreuve comporte deux parties A et B indépendantes.

A l'intérieur de chaque partie, de nombreuses questions sont indépendantes. Tout résultat sera justifié.

Le document I, est à rendre, non plié dans la copie.

Iode et équilibres

Notation : un composé A en phase gazeuse est noté A(g),
un composé A en phase solide est noté A(s),
un composé A dissous en solution aqueuse est noté A(aq).

PARTIE A : Le diiode en solution aqueuse

Données : Dans tout le problème, la température est égale à 25°C.

Définition : la solubilité d'un composé dans un solvant est le nombre maximal de moles de composé que l'on peut dissoudre par litre de solution à température donnée.

Les valeurs suivantes sont données à 25°C :

$$\frac{RT}{F} \ln(10) \approx 0,06V.$$

Dans l'eau :

- produit ionique de l'eau : $K_e = 10^{-14}$,
- produits de solubilité : $K_s(\text{Fe}(\text{OH})_3) = 10^{-38}$; $K_s(\text{Fe}(\text{OH})_2) = 10^{-15}$,
- potentiels standard à pH = 0 :

Couple oxydant-réducteur	$\text{I}_{2(\text{aq})}/\text{I}^{-}_{(\text{aq})}$	$\text{Fe}^{2+}_{(\text{aq})}/\text{Fe}_{(\text{s})}$	$\text{Fe}^{3+}_{(\text{aq})}/\text{Fe}^{2+}_{(\text{aq})}$	$\text{S}_4\text{O}_6^{2-}_{(\text{aq})}/\text{S}_2\text{O}_3^{2-}_{(\text{aq})}$
E° (V)	0,62	- 0,44	0,77	0,08

A.I. Solubilité du diiode.

1. Solubilité du diiode solide dans l'eau pure.

Le diiode solide est soluble dans l'eau. Lorsque la solution est saturée, l'équilibre suivant est établi : $I_2(s) \rightleftharpoons I_2(aq)$; la constante de cet équilibre est : $K_1 = 1,3 \cdot 10^{-3}$ à $25^\circ C$. Calculer la solubilité, s , du diiode solide dans l'eau pure à $25^\circ C$.

2. Solubilité du diiode dans CCl_4 (tétrachlorure de carbone).

On ajoute à 100mL d'une solution aqueuse de diiode de concentration 10^{-3} mol/L, 10mL de CCl_4 (solvant organique non miscible à l'eau). Après agitation, on sépare les deux phases.

On conserve la phase aqueuse et on détermine la concentration en diiode restant dans cette phase, C_1 . Ce dosage nécessite 8mL d'une solution aqueuse de thiosulfate de sodium ($2Na^+ + S_2O_3^{2-}$) de concentration $2,5 \cdot 10^{-3}$ mol/L.

- Ecrire la réaction d'oxydoréduction du dosage.
- Calculer sa constante d'équilibre. Conclure.
- Calculer C_1 .
- Calculer le coefficient de partage du diiode, c'est à dire le rapport de la concentration du diiode dans CCl_4 sur la concentration du diiode dans l'eau (le coefficient de partage est en fait la constante de l'équilibre : $I_2(aq) \rightleftharpoons I_2(CCl_4)$). Conclure.

A.II. Diagramme potentiel-pH du fer.

Le document I joint représente le diagramme potentiel-pH ($E = f(pH)$) du fer. Les espèces considérées sont le fer $Fe(s)$, l'ion ferreux ($Fe^{2+}(aq)$), l'hydroxyde de fer II ($Fe(OH)_2(s)$), l'ion ferrique ($Fe^{3+}(aq)$) et l'hydroxyde de fer III ($Fe(OH)_3(s)$).

Les conventions utilisées pour le tracé sont les suivantes :

convention a : la concentration de tracé (c'est à dire la concentration totale en élément étudié —ici le fer— sous forme dissoute) est égale à $Co = 2 \cdot 10^{-3}$ mol/L.

convention b : à la frontière entre 2 espèces dissoutes, les concentrations de l'élément étudié sous chacune des 2 formes sont égales.

convention c : à la frontière entre une espèce dissoute et une espèce solide, la concentration en élément dissous est égale à la concentration de tracé, Co .

- Quelle est l'espèce à inscrire dans chacun des domaines A, B, C, D et E ?
L'espèce est désignée dans la suite par la lettre correspondant à son domaine.
- Ecrire la réaction de transformation de l'espèce A en l'espèce D.
 - Déterminer par le calcul l'équation de la droite 1. Vérifier la concordance avec le diagramme.
- Déterminer par le calcul la pente de la droite 2. Vérifier la concordance avec le diagramme.

- 4.a) Déterminer le potentiel de frontière du couple $I_2(aq)/I^-(aq)$ pour $0 \leq pH \leq 14$ (c'est à dire l'équation de la droite qui sépare les domaines de prédominance respectifs de I_2 et I^-). La concentration de trace est prise égale à $C_0 = 2.10^{-2} \text{ mol/L}$ (la convention b est toujours valable).
- 4.b) Tracer cette droite sur le document I.

A.III. Interprétation de résultats expérimentaux.

Les résultats du A-II sont utiles mais non indispensables pour traiter cette partie.

Pour simplifier, on ne tient pas compte des phénomènes de complexation et de dismutation pouvant intervenir avec le diiode.

Aux concentrations utilisées, les ions I^- , Fe^{2+} et Fe^{3+} pourront être considérés comme incolores.

- On verse dans un bécher 100 mL d'une solution d'acide iodhydrique, HI de concentration 2.10^{-2} mol/L (l'acide iodhydrique est un acide fort en solution aqueuse). Quel est le pH de cette solution (solution A) ?
- Aux 100mL de solution A, on ajoute sans variation de volume, 2.10^{-4} mole d'ion Fe^{3+} par dissolution d'un composé ionique. On observe l'apparition d'une coloration brun orangé.
 - Ecrire la réaction d'oxydo-réduction qui a lieu. La justifier en utilisant le document I. Calculer sa constante d'équilibre.
 - Quelle est l'espèce responsable de la couleur de la solution ?
 - Calculer la concentration des espèces présentes en solution à l'équilibre.
- On extrait le diiode de la phase aqueuse (cf A-I-2) : on ajoute 100mL de CCl_4 à la solution obtenue en 2. On agite. On sépare la phase aqueuse et la phase organique. On réalise l'extraction une seconde fois en ajoutant à nouveau 100 mL de CCl_4 à la phase aqueuse. On conserve les deux phases dans un bécher.
 - Quelle est alors la concentration résiduelle en diiode dans la phase aqueuse ?
 - Conclusion : quelles sont alors les 2 espèces issues du fer et de l'iode majoritaires en solution aqueuse ?
- On ajoute sans agiter, le long de la paroi du bécher, de la soude concentrée qui entre en contact avec la phase aqueuse surnageante. Le pH est alors voisin de 10. Un précipité verdâtre apparaît dans la phase aqueuse.
Quelle est sa formule ? Justifier son apparition.
- On agite : le précipité vert disparaît instantanément pour faire place à un précipité rouille d'hydroxyde de fer. Ecrire la réaction d'oxydoréduction qui a lieu. La justifier en utilisant le document I.
- Conclure sur le sens de la transformation $Fe(III) \rightleftharpoons Fe(II)$, en présence des espèces I_2 et I^- , en fonction du pH.

PARTIE B : Etude d'un équilibre en phase gaz

Données : les gaz seront assimilés à des gaz parfaits.

Constante des gaz parfaits : $R = 8,31 \text{ J.mol}^{-1}.\text{K}^{-1}$; $1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa}$

$T(\text{K}) = t(^{\circ}\text{C}) + 273$; $1\text{L} = 10^{-3} \text{ m}^3$

On étudie l'équilibre en phase gazeuse : $2\text{HI}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{I}_2(\text{g}) + \text{H}_2(\text{g})$ (équilibre n°1).

B.I. Etude de l'équilibre à 900K.

Dans un récipient vide de volume $V = 6\text{L}$, on introduit 2 moles d'iodure d'hydrogène gazeux, $\text{HI}(\text{g})$. La température est maintenue constante égale à $T_1 = 900\text{K}$. A l'équilibre, la pression partielle en H_2 , P_{H_2} , est égale à 3,1 bar.

1. Calculer la pression initiale dans le récipient. En déduire la pression totale à l'équilibre, P_t .
2. Exprimer la constante d'équilibre, K_1 en fonction de P_{H_2} et P_t . Calculer sa valeur.
3. Calculer la valeur du coefficient de dissociation de HI à l'équilibre. (Le coefficient de dissociation d'une espèce A est le rapport du nombre de moles de A qui ont réagi sur le nombre de moles de A initiales).
4. Le mélange gazeux initial est constitué de 2 moles de HI, 1 mole de H_2 et 1 mole de I_2 (on a toujours $V = 6\text{L}$ et $T_1 = 900\text{K}$). Le système est-il à l'équilibre ? Sinon, dans quel sens évolue-t-il ? (on pourra utiliser l'affinité chimique).

B.II. Influence de la température.

On renouvelle l'expérience à une autre température : $T_2 = 769\text{K}$. On trouve pour la constante d'équilibre $K_1' = 2,18.10^{-2}$.

1. Qualitativement, déduire le signe de l'enthalpie standard de la réaction.
2. Calculer l'enthalpie standard de la réaction. Préciser l'approximation faite.
3. Calculer l'entropie standard de la réaction.

B.III. Etude d'équilibres simultanés.

On réalise une autre expérience en chauffant à température constante, $T_2 = 769\text{K}$, de l'iodure d'ammonium solide, NH_4I dans un récipient initialement vide de volume constant. NH_4I est en excès (c'est-à-dire en quantité suffisante pour qu'il reste toujours présent à l'état solide).

L'équilibre n°2 s'établit rapidement : $\text{NH}_4\text{I}(\text{s}) \rightleftharpoons \text{NH}_3(\text{g}) + \text{HI}(\text{g})$. La pression totale est alors égale à $P_1 = 2 \text{ bars}$.

On constate ensuite que la pression évolue car HI se dissocie lentement selon l'équilibre n°1. Lorsque la pression se stabilise, il y a coexistence des deux équilibres.

1. Calculer la constante de l'équilibre n°2.
2. Qualitativement, prévoir si la pression à l'équilibre est inférieure ou supérieure à P_1 ?
3. Calculer, à l'équilibre, la fraction molaire de chaque gaz ainsi que la pression totale.

Fin de l'énoncé.

Diagramme potentiel - pH du fer

Concentration de trace Co = $2 \cdot 10^{-3}$ mol/L

